CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les automorphismes du groupe symétrique

Énoncé

Notations pour tout le sujet. Pour un groupe G, $\mathrm{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes de G, $Z(G)$ son centre, et pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Les c_a sont les automorphismes **intérieurs** ; on note $\mathrm{Int}(G)$ leur ensemble. Les autres automorphismes sont dits **extérieurs**. Dans $\mathfrak{S}_n$ ($n \geqslant 3$), on note T_k l'ensemble des produits de k transpositions à supports deux à deux disjoints ($1 \leqslant k \leqslant n/2$). Les produits $\sigma\tau$ se lisent de droite à gauche : on applique τ d'abord.

Partie I. Automorphismes et conjugaison

Partie I. Généralités. Soit G un groupe.

1. Montrer que $a \mapsto c_a$ est un morphisme de G dans $\mathrm{Aut}(G)$, d'image $\mathrm{Int}(G)$ et de noyau $Z(G)$. En déduire $\mathrm{Int}(G) \simeq G/Z(G)$.

2. Montrer que $Z(\mathfrak{S}_n) = \{\mathrm{Id}\}$ pour $n \geqslant 3$.

3. Soit $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$. Montrer que φ conserve l'ordre des éléments, et que l'image par φ d'une classe de conjugaison est une classe de conjugaison.

4. Montrer qu'un automorphisme intérieur envoie chaque classe de conjugaison sur elle-même.

Partie II. Les éléments d'ordre 2

Partie II. Les éléments d'ordre 2 de $\mathfrak{S}_n$.

1. Montrer que les éléments d'ordre 2 de $\mathfrak{S}_n$ sont exactement les éléments de $T_1 \cup T_2 \cup \cdots \cup T_{\lfloor n/2 \rfloor}$, et que chaque T_k est une classe de conjugaison.

2. Montrer que $|T_k| = \dfrac{n!}{(n-2k)!\,2^k\,k!}$. Calculer $|T_1|, |T_2|, |T_3|$ pour $n = 6$.

3. Soit $k \geqslant 2$ avec $2k \leqslant n$. Montrer que $|T_k| = |T_1|$ si et seulement si $(n, k) = (6, 3)$.

Partie III. Tout automorphisme est intérieur si n 6

Soit $n \geqslant 3$ et, pour $2 \leqslant i \leqslant n$, $\tau_i = (1\ i)$.

1. Soit $\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n)$ tel que $\varphi(T_1) = T_1$. On note $t_i = \varphi(\tau_i)$.
   a) Montrer que pour $i \neq j$, les supports de t_i et t_j ont exactement un point commun.
   b) Montrer qu'il existe des éléments $a_1, \ldots, a_n$ deux à deux distincts tels que $t_i = (a_1\ a_i)$ pour tout $i \geqslant 2$.
   c) En déduire que φ est intérieur.

2. Montrer que pour $n \neq 6$, tout automorphisme de $\mathfrak{S}_n$ est intérieur.

3. En déduire que $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n) \simeq \mathfrak{S}_n$ pour $n \geqslant 3$, $n \neq 6$.

Partie IV. Le cas exceptionnel n = 6

Partie IV. Le cas $n = 6$. On note $e_i = (i\ i+1)$ pour $1 \leqslant i \leqslant 5$ et on pose

$$t_1 = (1\ 2)(3\ 5)(4\ 6), \quad t_2 = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 6),$$
$$t_3 = (1\ 2)(3\ 6)(4\ 5), \quad t_4 = (1\ 3)(2\ 5)(4\ 6),$$
$$t_5 = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6).$$

On admet la présentation de Coxeter de $\mathfrak{S}_6$ et la liste de ses sous-groupes distingués (voir les rappels).

1. Vérifier que $t_i^2 = \mathrm{Id}$, que $(t_i t_{i+1})^3 = \mathrm{Id}$ et que $(t_i t_j)^2 = \mathrm{Id}$ pour $|i-j| \geqslant 2$. Calculer $t_1 t_2$.

2. En déduire qu'il existe un automorphisme η de $\mathfrak{S}_6$ tel que $\eta(e_i) = t_i$, et qu'il est extérieur.

3. Montrer que $\mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6)$ est d'indice 2 dans $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)$, et que $|\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)| = 1440$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un automorphisme est un morphisme bijectif de G dans lui-même.
- L'ordre d'une permutation est le ppcm des longueurs de ses cycles.
- Les $\tau_i = (1\ i)$ engendrent $\mathfrak{S}_n$.
- Un automorphisme conserve la commutation.
- Les t_i sont dans T_3 : produits de trois transpositions disjointes.
- $|T_1| = |T_3| = 15$ (question 6).

Ce qu'on te demande. On montre que tout automorphisme de S_n est une conjugaison, sauf pour n = 6, où l'on construit explicitement un automorphisme qui envoie les transpositions sur des produits de trois transpositions.

Corrigé

Question 1

c_a est un automorphisme : $c_a(xy) = axya^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = c_a(x)c_a(y)$, et $c_{a^{-1}}$ est sa réciproque.

Morphisme : $c_{ab}(x) = abx(ab)^{-1} = a\,(bxb^{-1})\,a^{-1} = c_a(c_b(x))$, donc $c_{ab} = c_a \circ c_b$.

Image et noyau. L'image est $\mathrm{Int}(G)$ par définition. $c_a = \mathrm{Id} \iff \forall x,\ axa^{-1} = x \iff \forall x,\ ax = xa \iff a \in Z(G)$.

Par le premier théorème d'isomorphisme :

$$\mathrm{Int}(G) \simeq G/Z(G).$$

Au passage, $\mathrm{Int}(G)$ est un sous-groupe de $\mathrm{Aut}(G)$, et il est distingué : $\varphi \circ c_a \circ \varphi^{-1} = c_{\varphi(a)}$.

Question 2

Soit $\sigma \neq \mathrm{Id}$: il existe i avec $j = \sigma(i) \neq i$. Comme $n \geqslant 3$, on choisit $k \notin \{i, j\}$, et $\tau = (j\ k)$. Alors

$$(\tau\sigma\tau^{-1})(i) = \tau(\sigma(\tau(i))) = \tau(\sigma(i)) = \tau(j) = k,$$

car $\tau(i) = i$ ($i \notin \{j, k\}$). Or $\sigma(i) = j \neq k$. Donc $\tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma$: σ ne commute pas avec τ, et $\sigma \notin Z(\mathfrak{S}_n)$.

$Z(\mathfrak{S}_n) = \{\mathrm{Id}\}$ pour $n \geqslant 3$, donc $\mathrm{Int}(\mathfrak{S}_n) \simeq \mathfrak{S}_n$.

(Pour $n = 2$, $\mathfrak{S}_2$ est commutatif : son centre est tout le groupe.)

Question 3

Ordre. $\varphi(x)^k = \varphi(x^k)$, et par injectivité $\varphi(x^k) = e \iff x^k = e$. Donc x et $\varphi(x)$ ont le même ordre.

Classes. Notons $C_x = \{axa^{-1} : a \in G\}$.

- $\varphi(C_x) \subset C_{\varphi(x)}$: $\varphi(axa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(x)\varphi(a)^{-1}$.
- $C_{\varphi(x)} \subset \varphi(C_x)$: si $y = b\varphi(x)b^{-1}$, posons $a = \varphi^{-1}(b)$; alors $\varphi(axa^{-1}) = b\varphi(x)b^{-1} = y$.

$$\varphi(C_x) = C_{\varphi(x)}.$$

Question 4

$c_a(x) = axa^{-1} \in C_x$, donc $C_{c_a(x)} = C_x$, et par la question 3, $c_a(C_x) = C_{c_a(x)} = C_x$.

Conséquence importante : **un automorphisme qui envoie une classe sur une autre classe est forcément extérieur**.

Question 5

Décomposons σ en cycles à supports disjoints, de longueurs $\ell_1, \dots, \ell_s \geqslant 2$. Son ordre est $\mathrm{ppcm}(\ell_1, \dots, \ell_s)$. Il vaut 2 si et seulement si $s \geqslant 1$ et tous les ℓ_i valent 2 (un $\ell_i \geqslant 3$ donnerait un ppcm $\geqslant 3$) : σ est un produit de $k = s$ transpositions à supports disjoints, avec $2k \leqslant n$.

Classes. Les éléments de T_k sont exactement les permutations de type « k cycles de longueur 2 et $n-2k$ points fixes ». Par le théorème sur les types, T_k est une classe de conjugaison. Concrètement : $\sigma\,(a_1\ b_1)\cdots(a_k\ b_k)\,\sigma^{-1} = (\sigma(a_1)\ \sigma(b_1))\cdots(\sigma(a_k)\ \sigma(b_k))$.

Question 6

Méthode 1 : on choisit les transpositions une par une. Il y a $\binom{n}{2}$ choix pour la première, $\binom{n-2}{2}$ pour la deuxième (support disjoint), …, $\binom{n-2k+2}{2}$ pour la k-ième. Les transpositions commutent, donc chaque élément de T_k est obtenu $k!$ fois (ordre des facteurs) :

$$|T_k| = \frac{1}{k!}\binom{n}{2}\binom{n-2}{2}\cdots\binom{n-2k+2}{2}$$

$$= \frac{1}{k!}\cdot\frac{n(n-1)\cdots(n-2k+1)}{2^k} = \frac{n!}{(n-2k)!\,2^k\,k!}.$$

Pour $n = 6$:

$$|T_1| = \frac{720}{24\cdot 2\cdot 1} = 15, \qquad |T_2| = \frac{720}{2\cdot 4\cdot 2} = 45,$$

$$|T_3| = \frac{720}{1\cdot 8\cdot 6} = 15.$$

Coïncidence remarquable : $|T_1| = |T_3| = 15$. C'est tout le secret du cas $n = 6$.

Question 7

$|T_1| = \frac{n(n-1)}{2}$ et $|T_k| = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-2k+1)}{2^k k!}$. En simplifiant par $\frac{n(n-1)}{2}$, l'égalité $|T_1| = |T_k|$ équivaut à

$$(*) \qquad \prod_{j=2}^{2k-1}(n-j) = 2^{k-1}\,k!.$$

Le membre de gauche est le produit des $2k-2$ entiers consécutifs $n-2k+1, \dots, n-2$.

Minoration. Comme $n \geqslant 2k$, chaque facteur vérifie $n - j \geqslant 2k - j \geqslant 1$, donc

$$\prod_{j=2}^{2k-1}(n-j) \geqslant \prod_{j=2}^{2k-1}(2k-j) = (2k-2)!,$$

avec égalité si et seulement si $n = 2k$ (sinon chaque facteur est strictement plus grand). De plus le produit est **strictement croissant** en n.

Comparaison. Posons $u_k = \dfrac{(2k-2)!}{2^{k-1}k!}$. Alors $u_2 = \frac{2}{2\cdot 2} = \frac{1}{2}$, $u_3 = \frac{24}{4\cdot 6} = 1$ et

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{(2k)(2k-1)}{2(k+1)} = \frac{k(2k-1)}{k+1} > 1 \quad \text{pour } k \geqslant 2,$$

car $k(2k-1) - (k+1) = 2k^2 - 2k - 1 > 0$ dès $k \geqslant 2$. Donc $u_k > 1$ pour $k \geqslant 4$.

- $k \geqslant 4$: le membre de gauche de $(*)$ est $\geqslant (2k-2)! = u_k\,2^{k-1}k! > 2^{k-1}k!$: pas de solution.

- $k = 3$: $(*)$ s'écrit $(n-2)(n-3)(n-4)(n-5) = 2^2 \cdot 3! = 24$. Pour $n = 6$: $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$. Le membre de gauche étant strictement croissant en n, $n = 6$ est la seule solution.
- $k = 2$: $(n-2)(n-3) = 2 \cdot 2 = 4$, avec $n \geqslant 4$. Pour $n = 4$: 2 ; pour $n = 5$: 6 ; ensuite c'est plus grand. Pas de solution.

$$|T_k| = |T_1| \text{ avec } k \geqslant 2 \iff (n,k) = (6,3).$$

Question 8

Pour $i \neq j$, $\tau_i\tau_j = (1\ i)(1\ j) = (1\ j\ i) \neq (1\ i\ j) = \tau_j\tau_i$: ils ne commutent pas. Si $t_it_j = t_jt_i$, alors $\varphi(\tau_i\tau_j) = \varphi(\tau_j\tau_i)$, et par injectivité $\tau_i\tau_j = \tau_j\tau_i$: faux. Donc t_i et t_j ne commutent pas.

Ce sont deux transpositions (car $\varphi(T_1) = T_1$), distinctes (injectivité). Deux transpositions distinctes qui ne commutent pas ont des supports non disjoints ; deux supports distincts de taille 2 se rencontrent alors en **exactement un** point.

Par a), t_2 et t_3 ont un point commun, notons-le a_1 : $t_2 = (a_1\ a_2)$, $t_3 = (a_1\ a_3)$, avec a_1, a_2, a_3 distincts.

Soit $i \geqslant 4$. t_i rencontre le support de t_2 et celui de t_3 en un point chacun. Supposons $a_1 \notin \operatorname{supp} t_i$: alors t_i contient a_2 et a_3, donc $t_i = (a_2\ a_3)$. Mais

$$t_2t_3t_2 = (a_1\ a_2)(a_1\ a_3)(a_1\ a_2) = (t_2(a_1)\ \ t_2(a_3)) = (a_2\ a_3) = t_i,$$

(conjugaison de $(a_1\ a_3)$ par $(a_1\ a_2)$). Donc $\varphi(\tau_2\tau_3\tau_2) = \varphi(\tau_i)$, et par injectivité $\tau_2\tau_3\tau_2 = \tau_i$. Or $\tau_2\tau_3\tau_2 = (2\ 3) \neq (1\ i)$. Contradiction.

Donc $a_1 \in \operatorname{supp} t_i$: $t_i = (a_1\ a_i)$. Les t_i étant distincts, les a_i $(2 \leqslant i \leqslant n)$ sont distincts, et différents de a_1.

Les $a_1, \dots, a_n$ sont n éléments distincts de $\{1, \dots, n\}$: $\sigma : i \mapsto a_i$ est une permutation. Pour $i \geqslant 2$:

$$c_\sigma(\tau_i) = \sigma\,(1\ i)\,\sigma^{-1} = (\sigma(1)\ \sigma(i)) = (a_1\ a_i) = t_i = \varphi(\tau_i).$$

Les morphismes φ et c_σ coïncident sur la partie génératrice $\{\tau_2, \dots, \tau_n\}$, donc ils sont égaux :

Si $\varphi(T_1) = T_1$, alors $\varphi = c_\sigma$ est intérieur.

La réciproque est vraie aussi (question 4 : T_1 est une classe de conjugaison).

Question 9

Soit $\varphi \in \operatorname{Aut}(\mathfrak{S}_n)$. Par la question 3, $\varphi(T_1)$ est une classe de conjugaison formée d'éléments d'ordre 2, donc (question 5) $\varphi(T_1) = T_k$ pour un certain k, et $|T_k| = |T_1|$ (φ est injective).

Si $n \neq 6$, la question 7 interdit $k \geqslant 2$. Donc $\varphi(T_1) = T_1$, et φ est intérieur (question 8).

$$n \neq 6 \implies \operatorname{Aut}(\mathfrak{S}_n) = \operatorname{Int}(\mathfrak{S}_n).$$

Question 10

Pour $n \geqslant 3$, $n \neq 6$:

$$\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n) = \mathrm{Int}(\mathfrak{S}_n) \simeq \mathfrak{S}_n / Z(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{S}_n / \{\mathrm{Id}\} \simeq \mathfrak{S}_n.$$

Concrètement : $\sigma \mapsto c_\sigma$ est un isomorphisme de $\mathfrak{S}_n$ sur $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n)$. On dit que $\mathfrak{S}_n$ est un groupe **complet**.

Pour $n = 2$: $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_2) = \{\mathrm{Id}\}$ alors que $|\mathfrak{S}_2| = 2$. Le cas $n = 6$ fait l'objet de la Partie IV.

Question 11

On calcule $t_1 t_2$ point par point (d'abord t_2, puis t_1) :

x	1	2	3	4	5	6
$t_2(x)$	3	4	1	2	6	5
$t_1(t_2(x))$	5	6	2	1	4	3

On lit les cycles : $1 \to 5 \to 4 \to 1$ et $2 \to 6 \to 3 \to 2$:

$$t_1 t_2 = (1\ 5\ 4)(2\ 6\ 3),$$

produit de deux 3-cycles disjoints, donc d'ordre 3 : $(t_1 t_2)^3 = \mathrm{Id}$.

$t_i^2 = \mathrm{Id}$: chaque t_i est un produit de transpositions disjointes, donc d'ordre 2.

Les autres produits, calculés comme $t_1 t_2$:

couple	$t_i t_j$	ordre
$(1,2)$	$(1\ 5\ 4)(2\ 6\ 3)$	3
$(2,3)$	$(1\ 4\ 6)(2\ 3\ 5)$	3
$(3,4)$	$(1\ 6\ 5)(2\ 4\ 3)$	3
$(4,5)$	$(1\ 5\ 4)(2\ 3\ 6)$	3
$(1,3)$	$(3\ 4)(5\ 6)$	2
$(1,4)$	$(1\ 5)(2\ 3)$	2
$(1,5)$	$(3\ 6)(4\ 5)$	2
$(2,4)$	$(2\ 6)(4\ 5)$	2
$(2,5)$	$(1\ 4)(2\ 3)$	2
$(3,5)$	$(3\ 5)(4\ 6)$	2

Les produits de voisins ($|i-j| = 1$) sont d'ordre 3, les autres ($|i-j| \geqslant 2$) d'ordre 2 : toutes les relations de Coxeter sont vérifiées.

Il suffit de les vérifier pour $i < j$: si $(t_i t_j)^m = \mathrm{Id}$, alors $(t_j t_i)^m = \left((t_i t_j)^{-1}\right)^m = \mathrm{Id}$ (car $t_i^{-1} = t_i$).

Question 12

Existence de η. Par la présentation de Coxeter (admise) et la question 11, il existe un morphisme $\eta : \mathfrak{S}_6 \to \mathfrak{S}_6$ avec $\eta(e_i) = t_i$.

η est injectif. $\ker\eta$ est un sous-groupe distingué : $\{\mathrm{Id}\}$, $\mathfrak{A}_6$ ou $\mathfrak{S}_6$.

- $\ker\eta \neq \mathfrak{S}_6$ car $\eta(e_1) = t_1 \neq \mathrm{Id}$.
- Si $\ker\eta \supset \mathfrak{A}_6$, alors $\eta(\mathfrak{S}_6) \simeq \mathfrak{S}_6/\ker\eta$ aurait au plus 2 éléments. Mais $\eta(e_1e_2) = t_1t_2$ est d'ordre 3 : impossible.

Donc $\ker\eta = \{\mathrm{Id}\}$: η est injectif, donc bijectif ($\mathfrak{S}_6$ est fini). C'est un automorphisme.

η est extérieur. $\eta(e_1) = t_1 \in T_3$: η envoie la classe T_1 sur la classe $T_3 \neq T_1$. Par la question 4, η n'est pas intérieur.

> $\mathfrak{S}_6$ possède un automorphisme extérieur : il échange transpositions et produits de trois transpositions disjointes.

Question 13

Deux possibilités. Pour $\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)$, $\varphi(T_1) \in \{T_1, T_2, T_3\}$ avec $|\varphi(T_1)| = 15$; comme $|T_2| = 45$, $\varphi(T_1) \in \{T_1, T_3\}$. Si $\varphi(T_1) = T_1$, φ est intérieur (question 8) ; sinon $\varphi(T_1) = T_3$ et il est extérieur.

Effet sur T_3. φ permute les trois classes T_1, T_2, T_3 (bijectivement, en conservant les cardinaux). Si $\varphi(T_1) = T_3$, alors $\varphi(T_2) = T_2$ (seule classe de cardinal 45) et donc $\varphi(T_3) = T_1$.

Produit de deux extérieurs. Si φ, ψ sont extérieurs : $\varphi \circ \psi(T_1) = \varphi(T_3) = T_1$, donc $\varphi \circ \psi$ est intérieur.

Conclusion. Pour φ extérieur, $\varphi \circ \eta^{-1}$ est intérieur (η^{-1} est extérieur), donc $\varphi \in \mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6) \circ \eta$. Ainsi $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6) = \mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6) \sqcup \mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6) \circ \eta$ (réunion disjointe de deux classes à droite) :

$$[\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6) : \mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6)] = 2, \qquad |\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)| = 2 \times 720 = 1440.$$

On peut aller plus loin et montrer que $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6) \simeq \mathfrak{S}_6 \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, en trouvant un automorphisme extérieur d'ordre 2.

Le piège

Partie I. $c_{ab} = c_a \circ c_b$ (et non $c_b \circ c_a$) : vérifier l'ordre en appliquant à x.
Partie II. Oublier de diviser par $k!$: les transpositions à supports disjoints commutent, donc l'ordre dans lequel on les choisit ne compte pas.
Partie III. Croire que conserver l'ordre suffit à envoyer une transposition sur une transposition : un élément d'ordre 2 peut être un produit de plusieurs transpositions disjointes.
Partie IV. Pour vérifier qu'une application définie sur des générateurs se prolonge en un morphisme, il ne suffit pas de vérifier « quelques » relations : il faut toutes celles d'une présentation du groupe.

La méthode

Partie I. Tout ce qui se définit uniquement avec la loi de groupe (ordre, centre, classes de conjugaison, commutation) est conservé par les automorphismes.
Partie II. Pour résoudre une équation en entiers avec des factorielles : minorer brutalement, puis étudier le quotient de deux termes consécutifs pour voir à partir de quand une suite dépasse l'autre.
Partie III. Pour montrer qu'un automorphisme est intérieur : l'identifier sur une partie génératrice bien choisie, ici les $(1\ i)$, qui « pointent » toutes vers le même élément 1.
Partie IV. Un morphisme d'un groupe dont on connaît les sous-groupes distingués est injectif dès qu'il n'est pas « trop petit » : il suffit d'exhiber un élément de l'image d'ordre assez grand.

Rappels de cours utilisés

- **Premier théorème d'isomorphisme.**

$$f : G \to H \text{ morphisme } \implies \ker f \lhd G, \qquad G/\ker f \simeq f(G).$$

- **Décomposition en cycles.**

$$\sigma = c_1 \circ \ldots \circ c_r \text{ (supports disjoints, unique à l'ordre près)}, \qquad \operatorname{ord}\sigma = \operatorname{ppcm}(\ell_1, \ldots, \ell_r).$$

- **Conjugaison dans S_n.**

$$\sigma\,(a_1\ \cdots\ a_k)\,\sigma^{-1} = (\sigma(a_1)\ \cdots\ \sigma(a_k)); \qquad \sigma \sim \sigma' \iff \text{même type.}$$

- **Deux transpositions.**

$$(a\ b)(c\ d) = (c\ d)(a\ b) \iff \{a,b\} \cap \{c,d\} = \emptyset \text{ (ou égalité)},$$
$$(a\ b)(a\ c) = (a\ c\ b), \text{ d'ordre 3.}$$

- **Parties génératrices de S_n.**

$$\mathfrak{S}_n = \langle (1\ i),\ 2 \leqslant i \leqslant n \rangle = \langle (i\ i+1),\ 1 \leqslant i < n \rangle.$$

$$\varphi, \psi \text{ morphismes},\ \varphi_{|S} = \psi_{|S},\ \langle S \rangle = G \implies \varphi = \psi.$$

- **Présentation de Coxeter (admise).** $e_i = (i\ i+1)$, $t_1, \ldots, t_{n-1} \in H$:

$$\left.\begin{array}{l} t_i^2 = 1, \\ (t_i t_{i+1})^3 = 1, \\ (t_i t_j)^2 = 1\ (|i-j| \geqslant 2) \end{array}\right\} \implies \exists! \varphi : \mathfrak{S}_n \to H \text{ morphisme},\ \varphi(e_i) = t_i.$$

- **Sous-groupes distingués de S_6 (admis).**

$$n \geqslant 5,\ H \lhd \mathfrak{S}_n \implies H \in \{\{\mathrm{Id}\},\ \mathfrak{A}_n,\ \mathfrak{S}_n\}.$$